滨华中学

2026 年预考

初三级数学 (J3 Mathematics)

试卷一 (Paper 1)

日期：2026 年 08 月 13 日（四）

时间：07:40 a.m. – 09:00 a.m. (1 小时 20 分钟)

考 生 须 知

(一)本科试卷共分两份：

试卷一：选择题（40%），

试卷二：作答题（60%）。

(二)考生须于第一阶段规定的 1 小时 20 分钟内完成试卷一。暂停 25 分钟后，才在第二阶段规定的 1 小时 40 分钟内作答试卷二。

(三)试卷一选择题 40 题**全答**。选出**正确**的答案，然后用 **5B** 铅笔将“**O**”**答案纸**（电脑卡）上相应的字母所在的小方格涂黑。

(四)数学公式表在第 2 面。

(五)试卷一选择题共印八面。

未经正式宣布 不得翻看内页

(姓名：_____ 座号：_____ 班级：_____)

1. 计算 $[(-5)^2 - 5^2] \times (-3) - (-3)^3$ 。

A 0　　B 27　　C 9　　D -9

2. 晓芹用短除法做 330 的质因数分解，如图一所示，则 $a + b - c =$?

A 46　　B 52　　C 64　　D 68

a	330
3	165
5	b
	c

图一

3. 已知 $A = 2 \times 3^2 \times k$，$B = 2 \times 3 \times 5 \times k$，且 A 与 B 的最大公因数 (H.C.F.) 为 30，则 k 的值为?

A 6　　B 5　　C 3　　D 2

4. 判断下列各式的值，何者小于 0?

A $1 - \left(-\frac{1}{0.8}\right)^2$　　B $1 - \left(-\frac{1}{1.2}\right)^2$

C $1 - \left(-\frac{1}{0.9}\right)^3$　　D $1 - \left(-\frac{1}{1.3}\right)^3$

5. 某校今年的学生人数为 1840 人，较去年增加了 15%，求今年增加的人数。

A 1600 人　　B 276 人　　C 240 人　　D 150 人

6. 若 $x:y = 3:4$，且 $2x + y = 20$，则 $(x + 1)$ 与 $(y + 1)$ 的比值为何?

A $\frac{7}{9}$　　B $\frac{5}{8}$　　C $\frac{5}{7}$　　D $\frac{4}{5}$

7. 下列各数中，数值最大的是_____。

A 110_2　　B 10_8　　C 1_{10}　　D 10

8. $\frac{2x-3}{3} - \frac{2x-1}{4} - 1$ 化简后，可得_____。

A $2x - 21$　　B $2x - 27$　　C $\frac{2x-27}{12}$　　D $\frac{2x-21}{12}$

9. 下列各式中，何者是**错误**的?

A $\sqrt{3^8} = 3^4$　　B $\sqrt{(-5)^6} = (-5)^3$

C $\sqrt{3^4 \times 5^{10}} = 3^2 \times 5^5$　　D $\sqrt{(-3)^4 \times (-5)^8} = (-3)^2 \times (-5)^4$

10. 已知二元一次方程组 $\begin{cases} 3x-2y=13 \\ \text{方程②} \end{cases}$ 的解为 $\begin{cases} x=3 \\ y=-2 \end{cases}$，则方程 ② 为_____。

A $3x+y=-11$　　B $x+y=5$

C $x-2y=-7$　　D $2x-y=8$

11. 已知 a 与 b 皆为正整数，且 $a-b=4$，$ab=12$，求 $\frac{1}{a^2}-\frac{1}{b^2}$ 的值。

A $\frac{2}{81}$　　B $\frac{2}{9}$　　C $-\frac{2}{9}$　　D $-\frac{2}{81}$

12. 因式分解 $(3x-1)^2+x(1-3x)$

A $6x(x-1)$　　B $(3x-1)(2x+1)$

C $(3x-1)^2$　　D $(3x-1)(2x-1)$

13. 求 $4x^2-1$ 与 $4x^2-2x$ 的最小公倍式 (L.C.M.)。

A $(2x-1)$　　B $x(4x-1)$

C $2(2x+1)(2x-1)$　　D $2x(2x+1)(2x-1)$

14. 已知一长方形的长为 $(3x-2)$ cm，宽为 $(x+1)$ cm，且面积为 78 cm^2。

求此长方形的周长。

A 19 *cm*　　B 28 *cm*　　C 38 *cm*　　D 72 *cm*

15. 已知点 M $(1,-1)$ 是点 A $(-3,7)$ 与点 B 的中点，求点 B 的坐标。

A $(1,3)$　　B $(-2,6)$　　C $(-5,9)$　　D $(5,-9)$

16. 直线 $y=-2x-6$ 有经过下列哪个点？

A $(-4,-2)$　　B $(-4,2)$　　C $(4,-2)$　　D $(4,2)$

17. 已知 $m+\sqrt{p}=k-\frac{2}{3}\sqrt{p}$，试以 m,k 表示 p。

A $9(k-m)^2$　　B $3(k+1)^2$　　C $\frac{3(k-m)^2}{5}$　　D $\frac{9(k-m)^2}{25}$

18. 滨滨参与某商场的双十一促销活动，他买了单价 RM x 的商品三件，可获 RM 7 回扣，再打 6 折，最后付款少于 RM 60。以不等式表示为_____。

A $0.6(3x-7)<60$　　B $0.4(3x-7)<60$

C $\frac{3(x-7)}{6}<60$　　D $\frac{3(x-7)}{4}<60$

19. 化简 $\frac{x^2-y^2}{x+y}-\frac{4x(x-y)+y^2}{2x-y}$。

A $-x$　　B $-(x+y)$　　C $-\frac{x}{2x-y}$　　D $2x-y$

20. 已知 y 随 x 而反变，且当 $x=2$ 时，$y=\frac{3}{5}$。当 $y=\frac{3}{10}$ 时，求 x 的值。

A 1　　B 2　　C 4　　D 8

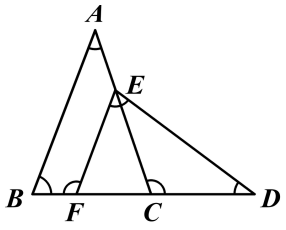
21. 已知 x 与 y 皆为自然数，且 $12^{12}\div 2^x=3^y$，则 $x+y=$?

A 6　　B 12　　C 24　　D 36

22. 解 $\frac{1}{2}\log 4+(\pi+1)^0+\log 5$。

A 0　　B 1　　C 2　　D 11

23. 如图二所示，已知 ΔABC 与 ΔDEF 全等，A、B、C 分别对应 D、E、F，若 $\angle A=40°$，$\angle CED=35°$，则下列叙述何者**正确**?

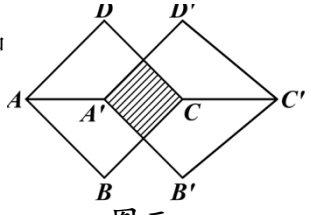


图二

A AB = AC　　B EF = EC

C CE = CD　　D $\angle B=\angle CED+\angle D$

24. 如图三所示，将正方形 ABCD 沿对角线 AC 平移，使点 A 移至 AC 的中点 A′，得新的正方形 A′B′C′D′。已知新正方形与原正方形重叠的部分（阴影部分）的面积为 1 cm^2，则下列说明**正确**的是_____。



图三

A 原正方形的面积为 2 cm^2。　　B 原正方形的周长为 8 cm。

C 原正方形的对角线为 $\sqrt{2}\ cm$。　　D 平移距离为 1 cm。

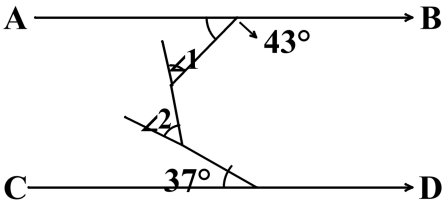
25. 在 ΔABC 中，$\angle A > \angle B$，且 $\angle B = \angle C$，若 $AB = 5$，则 BC 的长度最可能是_____。

A 2　　B 3　　C 5　　D 7

26. 如图四所示，已知 $AB//CD$，求 $\angle 1 + \angle 2$ 的值。

A 100°　　B 80°

C 43°　　D 37°



图四

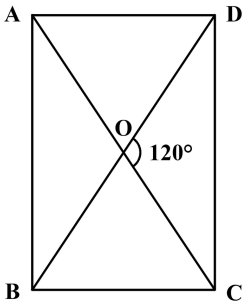
27. 如图五所示，ABCD 为一长方形，AC 与 BD 分别为对角线，已知 $\angle COD = 120°$，$BD = 12$ cm，求长方形 ABCD 的面积。

A 72 cm^2

B 36 cm^2

C $36\sqrt{3}$ cm^2

D $72\sqrt{3}$ cm^2



图五

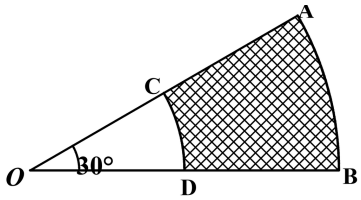
28. 如图六所示为一扇形，已知 O 为圆心，$OA = 12$ cm，$OC = 6$ cm，$\angle AOB = 30°$，求阴影部分的周长。

A 3π cm

B $3(\pi + 4)$ cm

C 30π cm

D $6(5\pi + 2)$ cm



图六

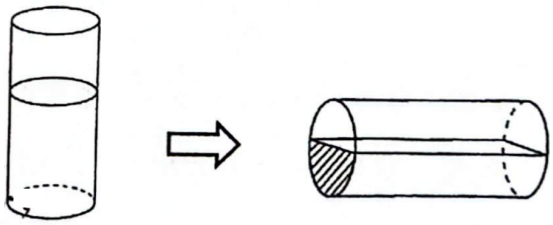
29. 如图七所示为一个装有水的圆柱体容器，已知其底面半径为 5 cm，圆柱体高 20 cm，且水的高度为 12 cm。若将此容器改成水平摆放，求斜线区域的面积。

A 15π cm^2

B 25π cm^2

C 30π cm^2

D 60π cm^2

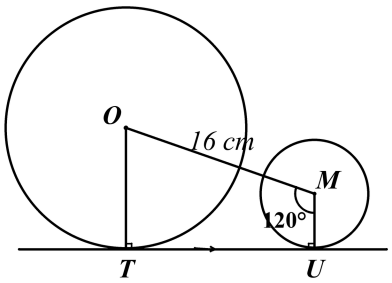


图七

30. 一个正多边形的每一个内角均为 120°，它是一个_____。

A 正五边形　　B 正六边形　　C 正八边形　　D 正十边形

31. 如图八所示，两个分别以 O 及 M 为圆心的圆，TU 为切线，OT 与 MU 分别为半径，已知 $OM = 16$ cm，$\angle OMU = 120°$，求 TU 的长度。



图八

A 16 cm

B 8 cm

C $6\sqrt{3}$ cm

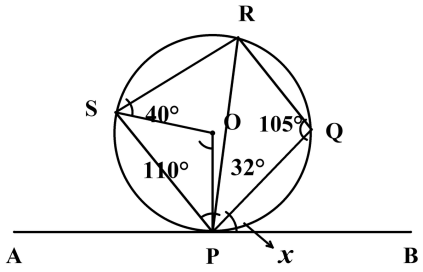
D $8\sqrt{3}$ cm

32. 下列哪一组图形必定相似？

A 两个正方形　　B 两个长方形

C 两个直角三角形　　D 两个等腰三角形

33. 如图九所示为一个以 O 为圆心的圆，AB 为切线，求 x 的值。



图九

A 32°

B 43°

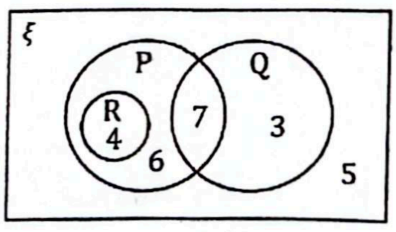
C 55°

D 58°

34. 已知点 P (3,4) 经平移后得 $P'(8,-2)$，求在该平移向量之下点 Q $(-5,1)$ 平移后的像。

A $(0,-5)$　　B $(5,-6)$　　C $(-10,-5)$　　D (0,7)

35. 如图十所示，求 $n(Q' \cap R')$。



图十

A 5

B 6

C 11

D 13

36. 已知集合 $A=\{2,4,a^2\}$，$B=\{2,a+6\}$，若 $B\subset A$，且 $n(A)=3$，$n(B)=2$，则 $a=$?

A -2　　B 2　　C -2 或 3　　D 3

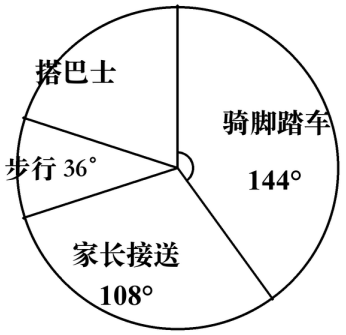
37. 已知集合 $B=\left\{x|-2<x<\frac{11}{2},x\in N\right\}$，则集合 B 的子集个数为____。

A 128　　B 64　　C 32　　D 5

38. 某校举办运动会，初三甲班有 18 人参加田赛，有 22 人参加径赛，两项都参加的人有 7 人，且所有人皆参加比赛，则初三甲班共有多少人？

A 47 人　　B 40 人　　C 33 人　　D 30 人

39. 如图十一所示，小亮把班上同学的上学方式绘成一个圆形图，已知骑脚踏车上学的人数有 16 人，求搭巴士上学的人数。



图十一

A 4 人

B 8 人

C 12 人

D 14 人

40. 小敏把 13 个整数由小至大排列：1、1、2、3、c、b、b、a、a、a、a、11、17，已知这 13 个数的中位数是 8，众数是 9，平均数是 7，求 $a-b+c$ 的值。

A -3　　B -2　　C 5　　D 6

1. 小杰透过外送平台订购一份店内售价 RM 35 的双人套餐。平台上的餐点售价会比店内售价高 20%，另收固定外送费 RM 4.50。

周年庆期间，平台提供餐点 15% 折扣券，但折扣不适用于外送费。若小杰需要外送的服务，求小杰最终需支付的金额。

(4%)

2. 为了迎接即将到来的大型马来西亚巡回演唱会，K 娱乐公司准备了 180 个荧光棒、252 张海报和 108 个定制帆布袋，计划制作应援福袋赠送给 VIP 粉丝。

(a) 若 K 娱乐公司把所有的荧光棒、海报和定制帆布袋平分至每个应援福袋，请问最多能制作多少个应援福袋？ (3%)

(b) 在 (a) 小题的每个应援福袋里分别包含荧光棒、海报和帆布袋各多少个？ (1%)

3. (a) 因式分解 $3x^2 - 10xy - 8y^2$。 (2%)

(b) 据此，化简 $\frac{3x^2-10xy-8y^2}{9x^2-4y^2}$。 (2%)

4. 已知 $y = x^2 - 4x + 3$，

(a) 重抄并完成表一。 (1%)

x	0	1	2	3	4
y					

表一

(b) 根据 (a) 小题中所完成的表，在作答纸上描绘 $y = x^2 - 4x + 3$，$0 \leq x \leq 4$ 的图像。 (2%)

(c) 写出对称轴方程式。 (1%)

5. 若有 x 个学生计划合资购买演唱会的门票送给阿伦，门票费用为 RM 1200，并由所有人平均分担。付款前，又有 4 名同学决定一起承担此门票费用，因此大家决定重新平均分摊。结果，每位最初参与合资的同学都比原来少付 RM 25。问最初有多少人参与合资购买门票？ (4%)

6. (a) 解 $\begin{cases} 2x-3(x-2)\leq 4 \\ \frac{2x-1}{3}-\frac{x+1}{2}<1 \end{cases}$。 (3%)

(b) 据此，求满足该不等式组的所有质数解。 (1%)

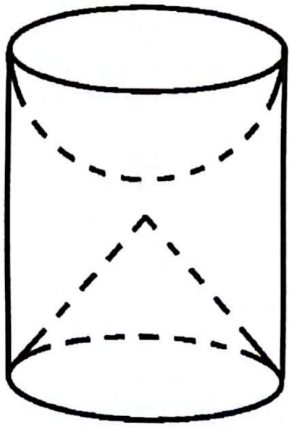
7. 解方程式 $9^{x+1}-3^{2x}=72$ (4%)

8. 木工师傅利用一个半径为 6 cm、高为 15 cm 的实心圆柱体木块来制作一件如图一的创意艺术品。他在木块顶面处挖去一个半径为 6 cm 的半球形凹槽，再在底面处挖去一个底面半径为 6 cm、高为 8 cm 的直圆锥形凹槽。

(a) 求被挖去的直圆锥形凹槽的斜高； (2%)

(b) 求该艺术品立体的总体积（答案以 π 表示）； (2%)

(c) 木工师傅为了让艺术品更加美观，决定在整个艺术品的外露表面喷上一层荧光漆。求需要喷漆的总表面积。（答案以 π 表示） (2%)

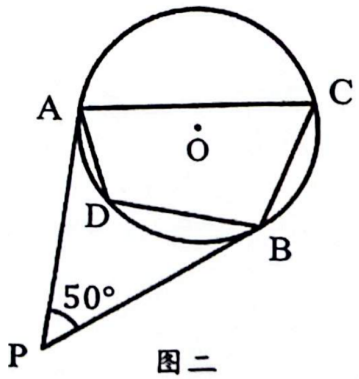


图一

9. 图二，O 为圆心，PA 与 PB 是圆的切线，点 A、B 为切点。已知 $\angle APB=50°$

(a) 求 $\angle ACB$； (4%)

(b) 求 $\angle ADB$。 (2%)



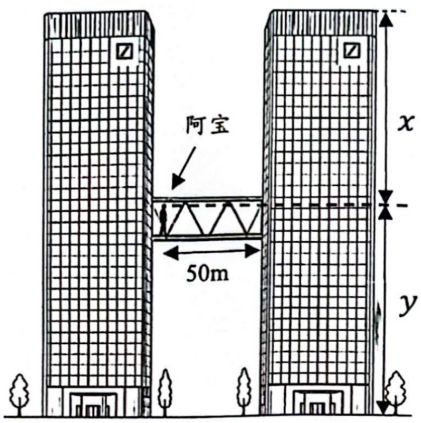
图二

10. 图三为一德意志银行双子塔，连接双子塔的空桥为 50 m，阿宝站在空桥左侧看向对面的双子塔。阿宝看向双子塔顶端仰角为 30°，看向双子塔底部俯角为 45°。

(a) 求阿宝与塔顶的高度差 x (m)； (2.5%)

(b) 求阿宝与塔底的高度差 y (m)； (2.5%)

(c) 求右边塔的实际高度。 (1%)



图三

11. 某校针对 150 名初三学生进行数码流媒体平台的订阅情况调查，调查结果显示：

有 65 人订阅 Netflix (N)；

有 70 人订阅 Spotify (S)；

有 55 人订阅 Disney+ (D)；

订阅 Netflix 和 Spotify 两者的有 25 人；

订阅 Spotify 和 Disney+两者的有 20 人；

订阅 Netflix 和 Disney+两者的有 15 人；

三个平台都没有订阅的有 x 人；

三个平台都订阅的人数，与三个平台都没有订阅的学生人数相等。

(a) 绘一范恩图表示上述资料； (3%)

(b) 求 x 的值； (2%)

(c) 求只订阅其中一个平台的总人数。 (1%)

12. 调查显示，我国青少年的屏幕使用时间平均高达数小时。下表是 80 名学生在某周末的手机屏幕使用时间的抽样统计：

屏幕使用时间（分钟）	学生人数
120 − 179	4
180 − 239	10
240 − 299	x
300 − 359	24
360 − 419	15
420 − 479	8
480 − 539	3

(a) 求 x 的值； (1%)

(b) 作一累积频数分配表； (2%)

(c) 绘一累积频数多边形； (3%)

（比例尺：水平轴每 2cm 表示 60 分钟；垂直轴每 2 cm 表示 10 人）

(d) 若卫生组织建议青少年的周末屏幕使用时间不应超过 329.5 分钟，求屏幕使用时间超标的学生所占的百分率。 (2%)

~试卷完~